

Plano de Ensino

Dados Gerais

Curso:

11TGEO - Tecnologia em Geoprocessamento - Teresina Central (IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL)

Disciplina:

TEC.1196 - INTRODUÇÃO À LINGUAGEM PYTHON - Graduação [40 h/40 Aulas]

Ano/Período Letivo:

2025/1

Turma:

20251.3.11TGEO.1T

Professor(es):

Reurysson Moraes

Ementa

Introdução à linguagem Python. Introdução ao ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Jupyter. Tipos de objetos e variáveis. Funções, métodos, pacotes e módulos. Estruturas de repetição e teste (For, While, If). Registradores, contadores e acumuladores. Carregando dados no Python. Manipulando listas e arranjos. Análise estatística básica de dados geoespaciais. Geração de gráficos. Manipulação e operações básicas com dados vetoriais e imagens.

Objetivo Geral / Competências

Capacitar os alunos no uso da linguagem Python para análise de dados, abordando desde conceitos básicos até a manipulação e visualização de dados tabulares e espaciais, preparando-os para aplicações em geoprocessamento e ciência de dados geoespacial.

Objetivos Específicos / Habilidades

- Compreender os fundamentos da linguagem Python e seus principais interpretadores.
- Utilizar estruturas de dados e controle de fluxo para manipulação de informações.
- Carregar, processar e visualizar dados em Python utilizando bibliotecas especializadas.
- Realizar análises estatísticas básicas com Numpy e Pandas.
- Aplicar Python na manipulação e análise de dados espaciais vetoriais com GeoPandas e Geobr.
- Trabalhar com dados raster utilizando Rasterio.
- Gerar visualizações adequadas para interpretação e comunicação de dados espaciais.

Conteúdo Programático

Módulo I - Introdução ao Python (10 horas)

- Introdução aos interpretadores Python: IPython, Jupyter Notebook e Google Colab
- Fundamentos da linguagem Python: sintaxe, variáveis, expressões e instruções
- Tipos de dados básicos e operações associadas

Módulo II - Estruturas de dados, controle de fluxo e manipulação de arquivos (14 horas)

- Estruturas de dados: listas, tuplas e dicionários
- Estruturas condicionais e de repetição: if-else, for, while

- Manipulação de arquivos: leitura e escrita em formatos como TXT e CSV
- Funções Built-in e funções definidas pelo usuário

Módulo III - Pacotes Python para Análise de Dados (8 horas)

- Numpy: estrutura de dados e operações básicas
- Pandas: estrutura de dados e operações básicas
- Visualização de dados: Matplotlib e Seaborn (básico)

Módulo IV - Python para análise de dados espaciais (8 horas)

- Introdução ao GeoPandas: manipulação de dados vetoriais
- Geobr: obtenção e manipulação de dados espaciais brasileiros
- Rasterio: manipulação de dados raster (GeoTIFF)
- Introdução à visualização de mapas: utilizando GeoPandas e Matplotlib

Metodologia

A disciplina será desenvolvida por meio de:

- Aulas expositivas e demonstrativas com utilização do Jupyter Notebook e Google Colab.
- Exercícios práticos para fixação dos conceitos abordados.
- Estudos de caso, onde os alunos aplicarão os conceitos a dados reais.
- Projeto final, em que os alunos desenvolverão uma análise completa utilizando Python.

Recursos

- Ambientes de programação: Jupyter Notebook e Google Colab.
- Bibliotecas Python: Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn, GeoPandas, Geobr e Rasterio.
- Bases de dados reais, incluindo shapefiles, dados tabulares e imagens raster.
- Materiais complementares, como artigos, tutoriais e repositórios GitHub.

Avaliação

A avaliação será composta por duas etapas, sendo uma teórica e outra prática. A nota final (NF) será a média entre essas avaliações.

Prova Teórica (PT): Questões objetivas e discursivas sobre os conceitos abordados

Projeto Prático (PP): Desenvolvimento de um projeto em Python, onde o aluno deverá carregar, processar, analisar e visualizar um conjunto de dados, preferencialmente espaciais. A entrega será feita por meio de um Jupyter Notebook

Informações Adicionais

Referencia Bibliografica Básica

- TRAUTH, M. H. Python Recipes for Earth Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2022. (Springer Textbooks in Earth Sciences, Geography and Environment). Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-07719-7>. Acesso em: 4 abr. 2024.

- DOWNEY, A. B. Pense em Python: pense como um cientista da computação. São Paulo: Novatec Editora, 2022. Disponível em: <https://penseallen.github.io/PensePython2e/>.

- MCKINNEY, W. Python para Análise de Dados: tratamento de dados com Pandas, Numpy e Ipython. Second editioned. Sebastopol, California: O'Reilly Media, Inc, 2018. Disponível em: <https://wesmckinney.com/book/>.

Referencia Bibliografica Complementar

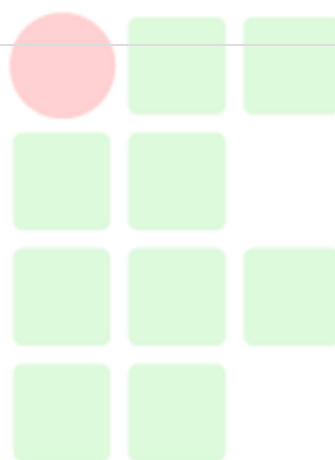
- BHASIN, H. Python basics: a self-teaching introduction. Dulles, Virginia: Mercury Learning and Information, 2019.
- JAMES, G. et al. An Introduction to Statistical Learning with Application in Python. [S. l.]: Springer Cham, 2023. Disponível em: <https://www.statlearning.com/>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- GRUS, J. Data science do zero: primeiras regras com o Python. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

Aprovação Pelo Setor Pedagógico:

Jose Carlos dos Santos e Silva (1581160) em 20/02/2025

Homologação Pela Coordenação do Curso:

Amanda Bezerra Matias (2318829) em 19/03/2025



INSTITUTO
FEDERAL
Piauí